Équations de droites et systèmes

Vecteur directeur, équation réduite, coefficient directeur, équation cartésienne, positions relatives, systèmes de deux équations

Seconde — Mathématiques · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

- Déterminer l'équation réduite d'une droite passant par deux points ; lire un coefficient directeur.
- Passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur et inversement.
- Étudier la position de deux droites ; résoudre un système de deux équations.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

- Droite non verticale : **équation réduite** $y = mx + p$ (m coefficient directeur, p ordonnée à l'origine) ; droite verticale : $x = c$.
- $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$; un vecteur directeur est $\vec{u}\,(1\,;m)$.
- **Équation cartésienne** $ax + by + c = 0$: vecteur directeur $\vec{u}\,(-b\,;a)$.
- Deux droites sont **parallèles** si elles ont le même coefficient directeur (vecteurs directeurs colinéaires) ; sinon elles sont sécantes.
- Un **système** de deux équations à deux inconnues se résout par substitution ou par combinaison ; graphiquement, c'est l'intersection de deux droites.

MÉTHODE — équation de la droite (AB)

1. $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ **(si** $x_A \neq x_B$**)**

2. p **: remplacer les coordonnées de** A **dans** $y = mx + p$

Exemple. $A(1\,;3)$, $B(3\,;7)$ *:* $m = 2$ *;* $3 = 2 + p$, $p = 1$ *:* $y = 2x + 1$.

MÉTHODE — résoudre un système

1. Substitution : exprimer une inconnue dans une équation et la remplacer dans l'autre

2. Combinaison : multiplier les équations pour éliminer une inconnue en les additionnant

3. Vérifier la solution dans les deux équations

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Garder le même ordre des points en haut et en bas de m. Une droite verticale n'a pas d'équation réduite $y = \ldots$ $\vec{u}\,(-b\,;a)$: attention à l'ordre et au signe.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Déterminer l'équation réduite de (AB) : **a)** $A(1\,;3)$, $B(3\,;7)$; **b)** $A(-2\,;5)$, $B(4\,;2)$; **c)** $A(3\,;1)$, $B(3\,;6)$. NIVEAU 1

2. Donner un vecteur directeur des droites $y = 3x - 2$ et $2x - 5y + 1 = 0$. NIVEAU 1

3. Le point $C(2\,;4)$ appartient-il à la droite $y = 3x - 2$? Et $D(-1\,;-6)$? NIVEAU 1

4. Résoudre $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Les droites $d_1 : y = 2x - 3$ et $d_2 : 4x - 2y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ? NIVEAU 2

6. Déterminer le point d'intersection de $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$. NIVEAU 2

7. Résoudre $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ 2x-5y=-11 \end{cases}$. NIVEAU 2

8. Au cinéma, 3 places adulte et 2 places enfant coûtent 41 euros ; 2 places adulte et 4 places enfant coûtent 42 euros. Prix de chaque place ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Deux abonnements de salle de sport : A coûte 20 euros par mois et 5 euros par séance ; B coûte 50 euros par mois, séances illimitées. On note x le nombre de séances par mois. NIVEAU 3

a) Exprimer les prix y_A et y_B en fonction de x. Que représentent graphiquement ces relations ?

b) Résoudre le système formé par ces deux équations et interpréter.

c) Quel abonnement choisir pour 4 séances par mois ? pour 8 ?

d) Donner une équation cartésienne de chacune des deux droites.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La droite $y=-3x+2$ passe par le point $(0\,;2)$.

b) Les droites $y=2x+1$ et $y=-\frac{1}{2}x+1$ sont parallèles.

c) Un système de deux équations à deux inconnues a toujours une unique solution.

d) $\vec{u}\,(2\,;6)$ est un vecteur directeur de $y=3x-4$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Déterminer l'équation de la droite parallèle à $y=-2x+7$ passant par $A(3\,;4)$, puis son point d'intersection avec la droite $y=x$.